

Actividad 1. Mejorando una Base de Datos

Materia: Administración de Bases de Datos

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Miguel Angel Rodríguez Vega

ALUMNO: Luis David Ruiz Villanueva

FECHA: 29 de mayo del 2026

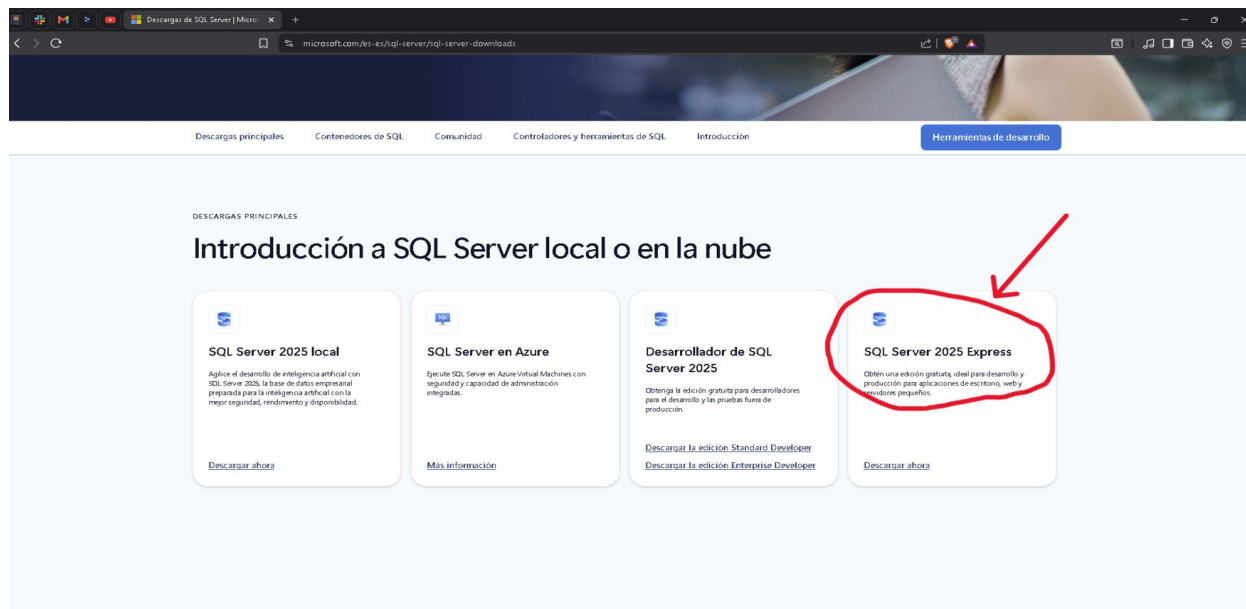
Índice

Contenido

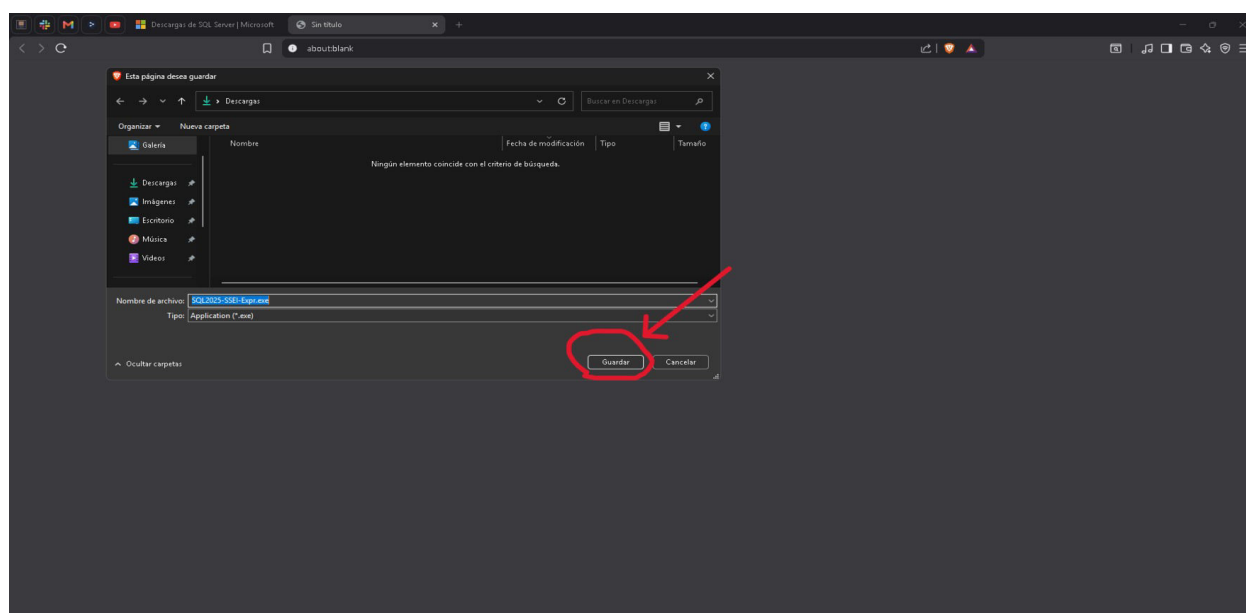
Desarrollo:.....	1
Instalación SQL:.....	1
Descarga base de datos.....	8
Importación base de datos:.....	10
Analizar base de datos:.....	11
Administración de base de datos:.....	12
Tabla empleados:.....	16
Tabla sucursales:.....	17
Relaciones:.....	17

Desarrollo:

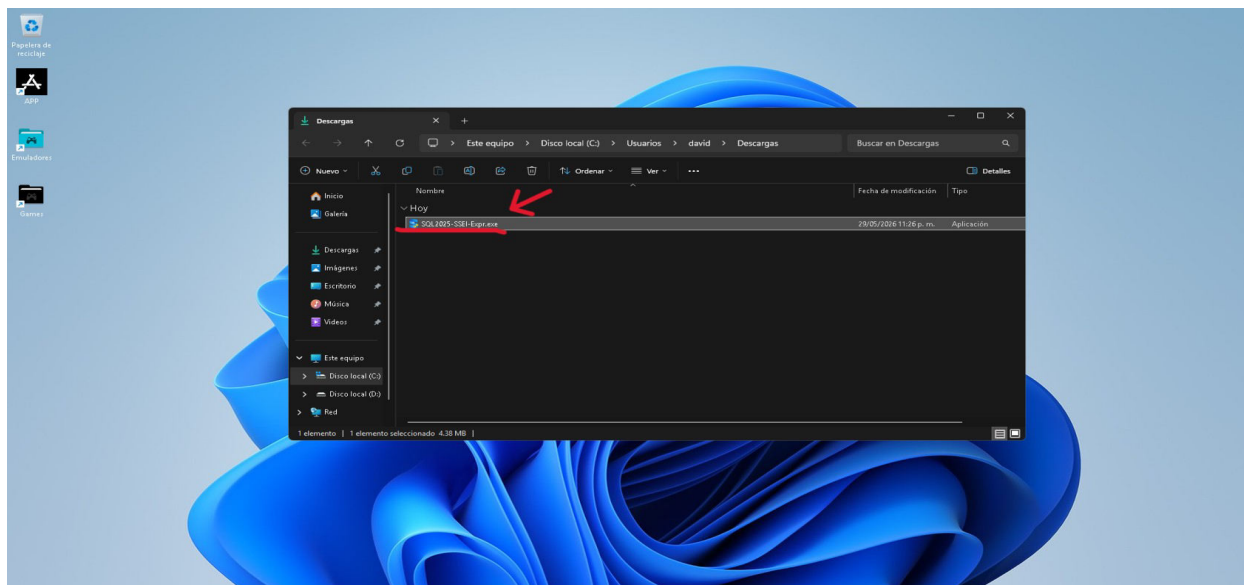
Instalación SQL:



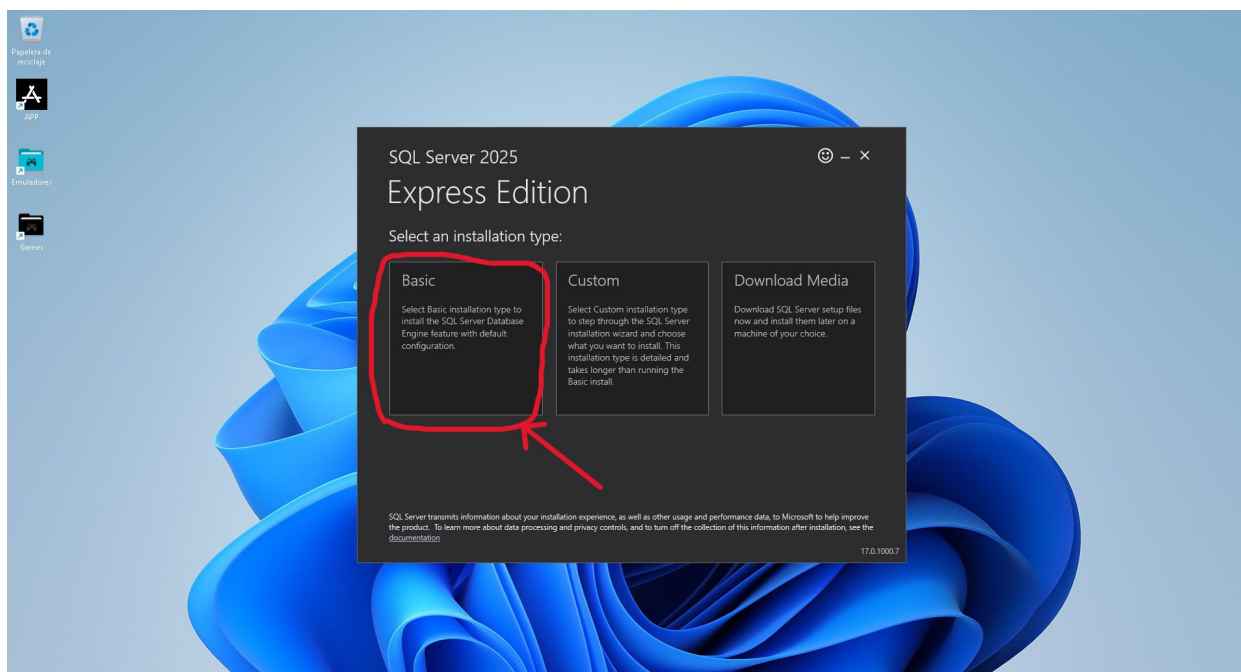
Ya entramos a la pagina oficial de Microsoft SQL Server para descargar la versiona que vamos a ocupar(va ser la SQL Server Express).

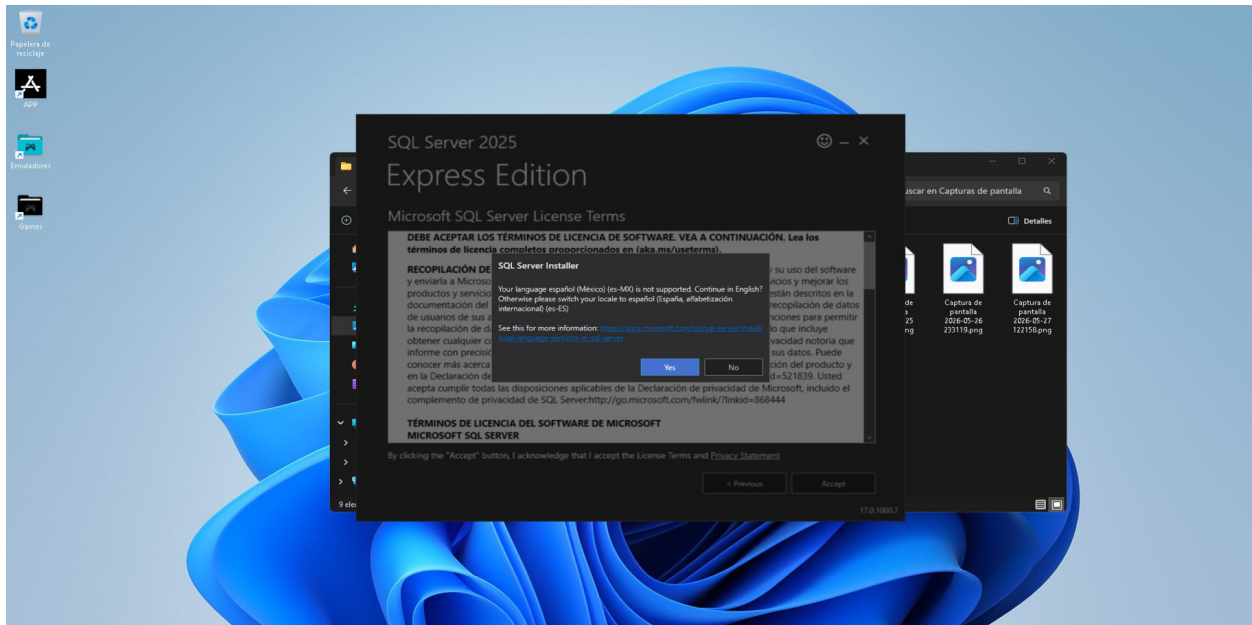


Ya estoy eligiendo el lugar que se va quedar mi archivo descargado del Sql en mi equipo(En la carpeta Descargas).

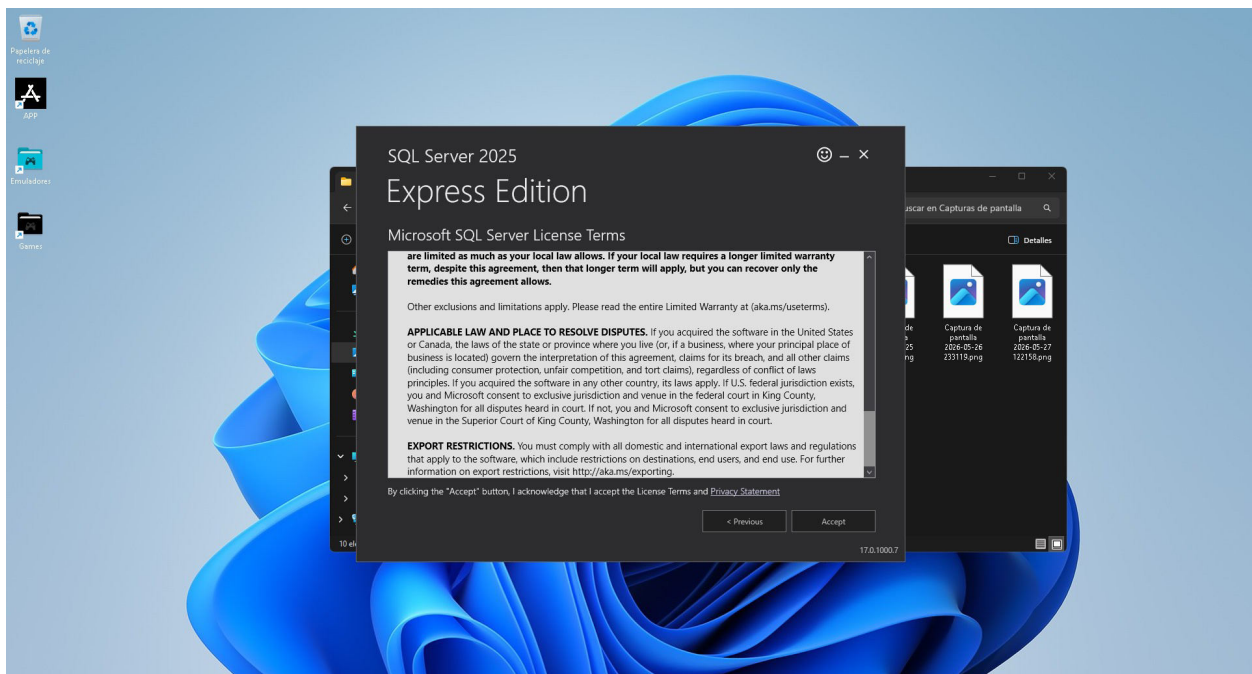


Busco el archivo en la carpeta antes mencionada y lo seleccionamos le damos doble clic sobre el. Seleccionamos si queremos tener una instalación básica o Custom pero yo elegí la básica por mas comodidad(es la instalación por defecto).

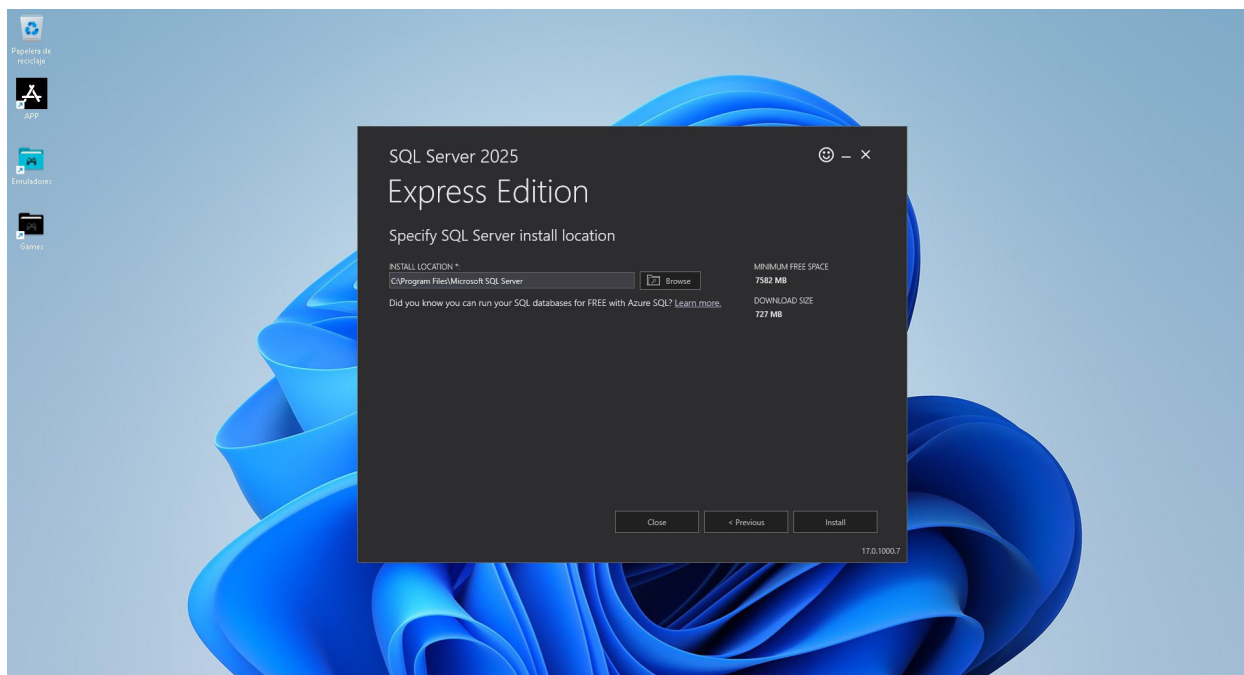




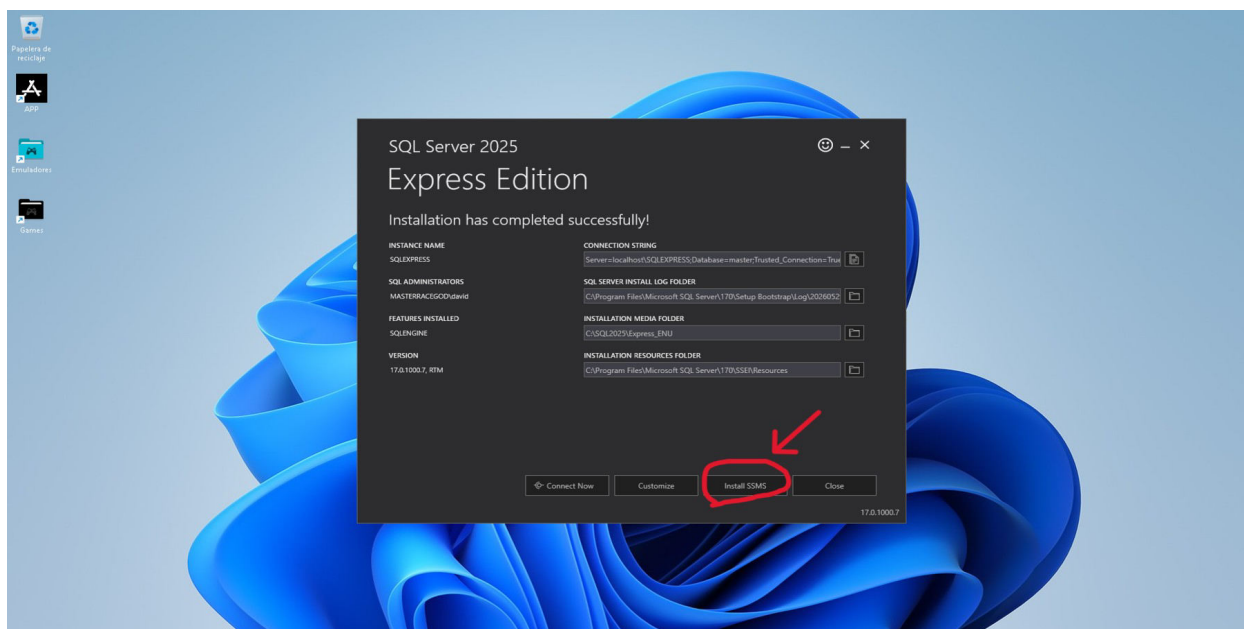
Aquí nos comunica que no tiene soporte para nuestro idioma determinado (MX-Es) así nos pregunta que seguimos en ingles para continuar con la instalación y le damos clic en si.



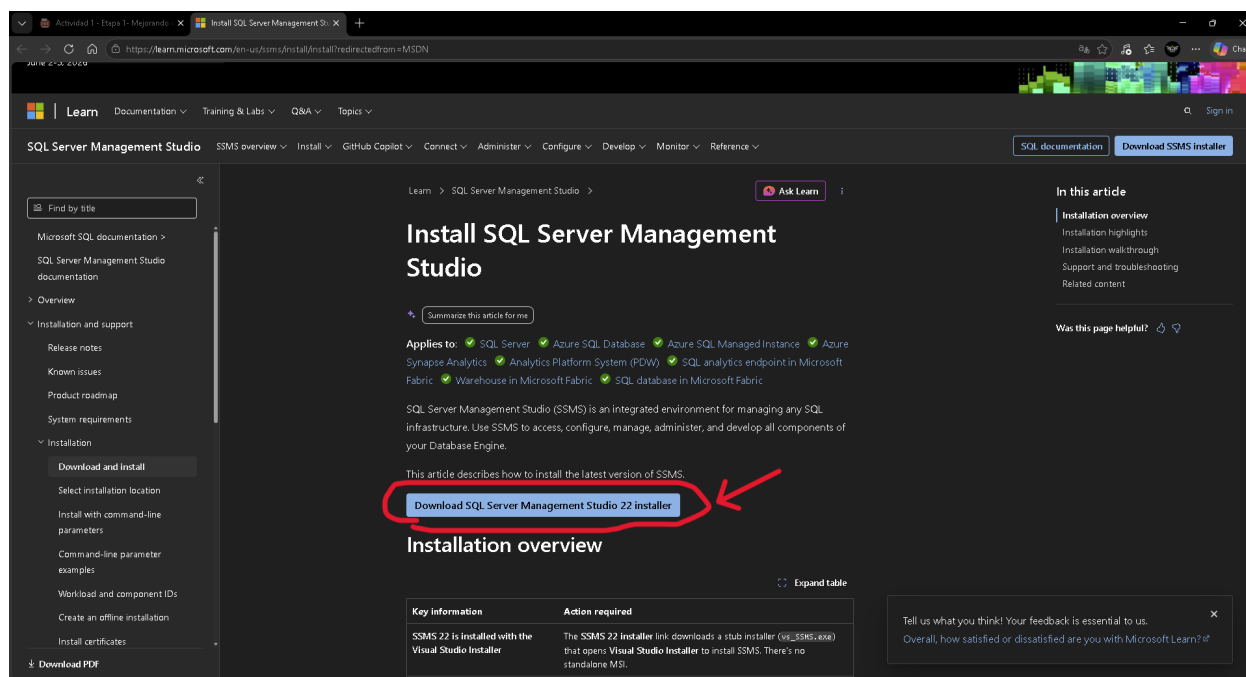
Aquí nos pregunta que si estamos de acuerdo con la términos y condiciones para poder usar su software(Sql) ya que terminamos de leer lo siguiente es darle clic en aceptar.



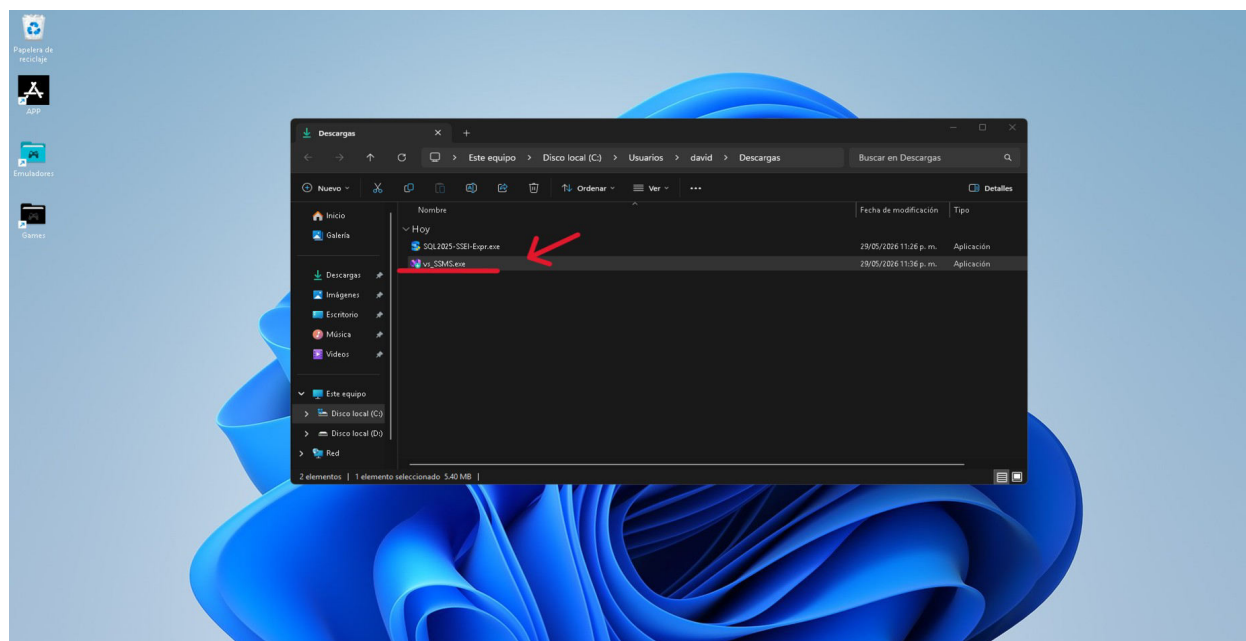
Aquí nos pide seleccionar el lugar que se va instalar el Sql Server pues yo elegí la dirección por defecto por comodidad.



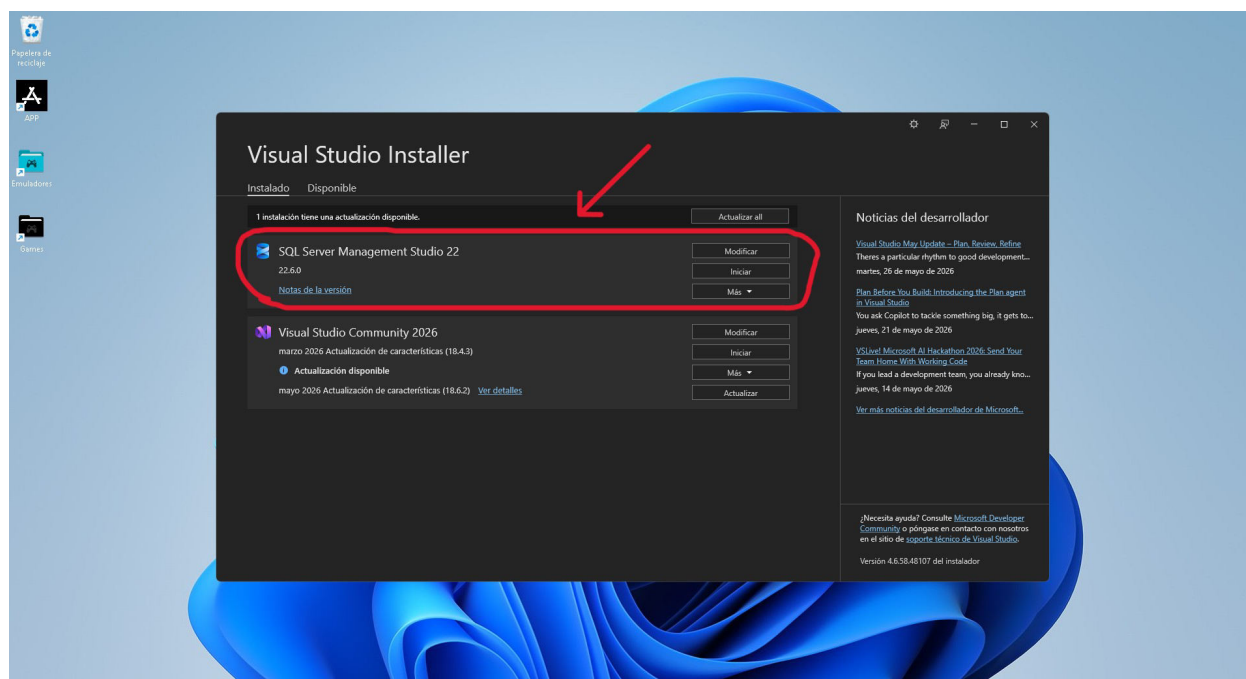
ya se termino de instalar el Sql Server Express después en continuar le vamos dar clic en **botón** que dice “install SSMS” para siguiente paso que se requiere.



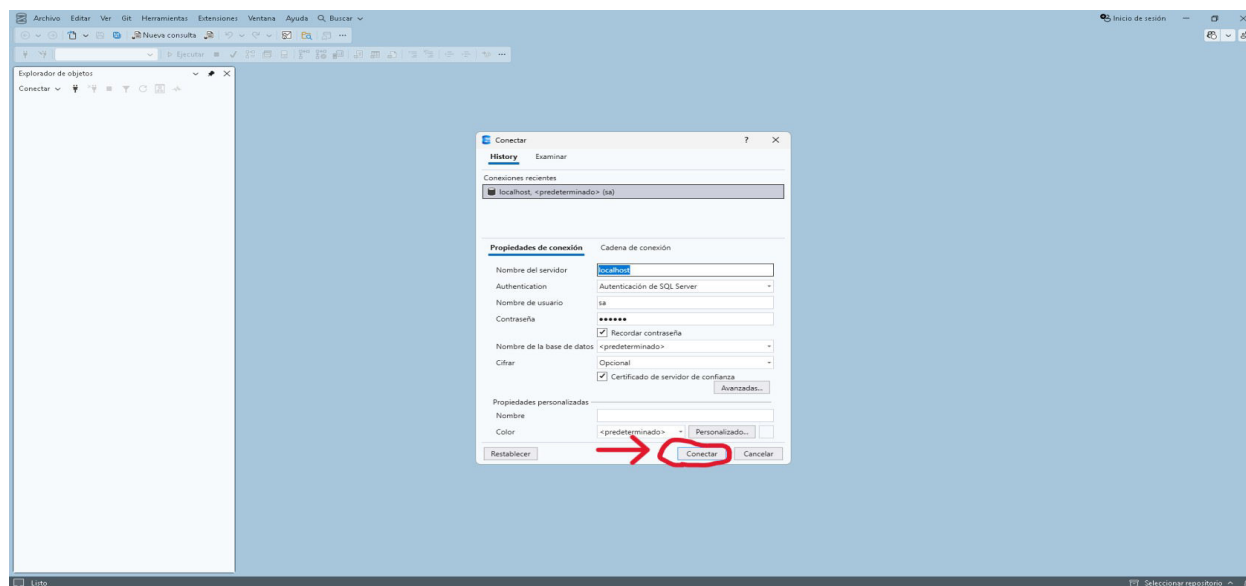
nos redirige al sitio oficial de Sql Server Management Studio y le damos clic al botón para iniciar descarga del archivos que vamos necesitar.



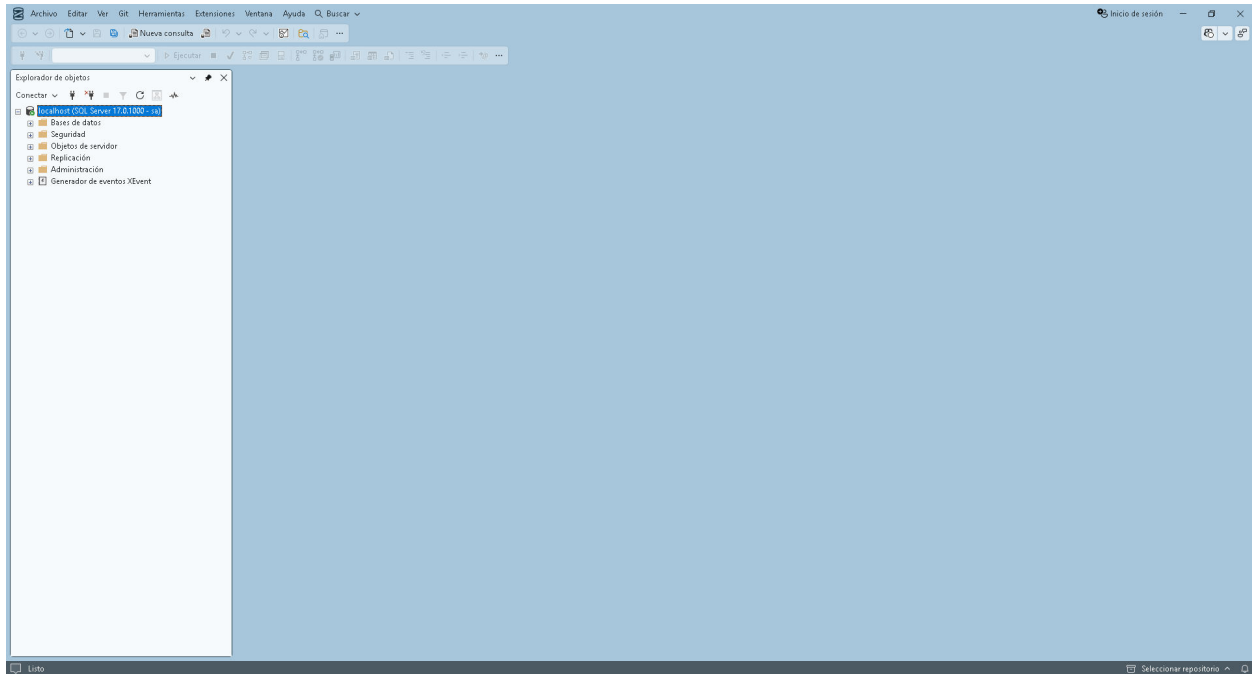
Ya descargado el archivo nos dirigimos en la carpeta donde se quedo y ya encontrado lo seleccionamos le damos doble clic sobre el archivo para poder iniciar la instalación.



Ya en esta pestaña le damos clic en iniciar la instalación pero en mi caso no pues previamente ya lo había instalado antes.



ya iniciado el sql nos pedirá que creamos un servido nuevo o ya uno creado previamente(en mi caso) nomas ya llenado todos los campos previos pues le damos clic sobre el botón de conectar.



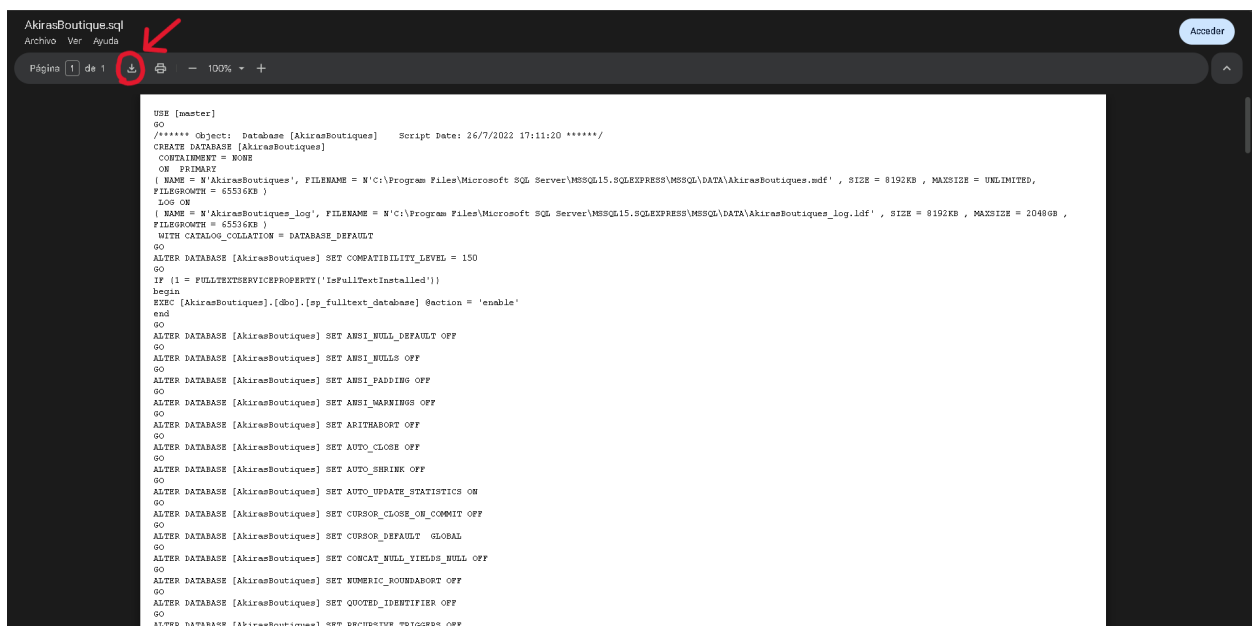
Listo ya quedo la instalación de Sql Server, ya lo podremos utilizarlo.

Descarga base de datos.

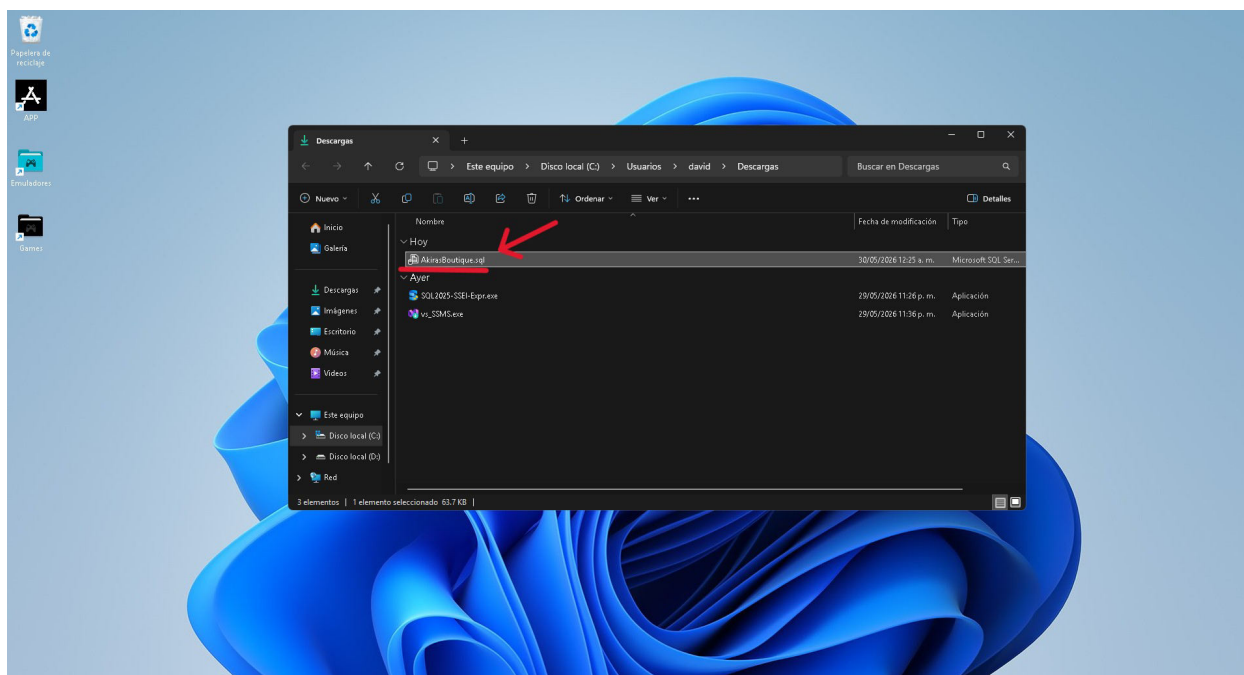
Archivos a utilizar:

- Archivo *.sql* (*akirasboutique.sql*) para trabajar la práctica: [\(Descargar aquí\)](#)

Le damos clic donde dice “Descargar aquí” para que nos rediga donde esta el archivo que vamos utilizar.

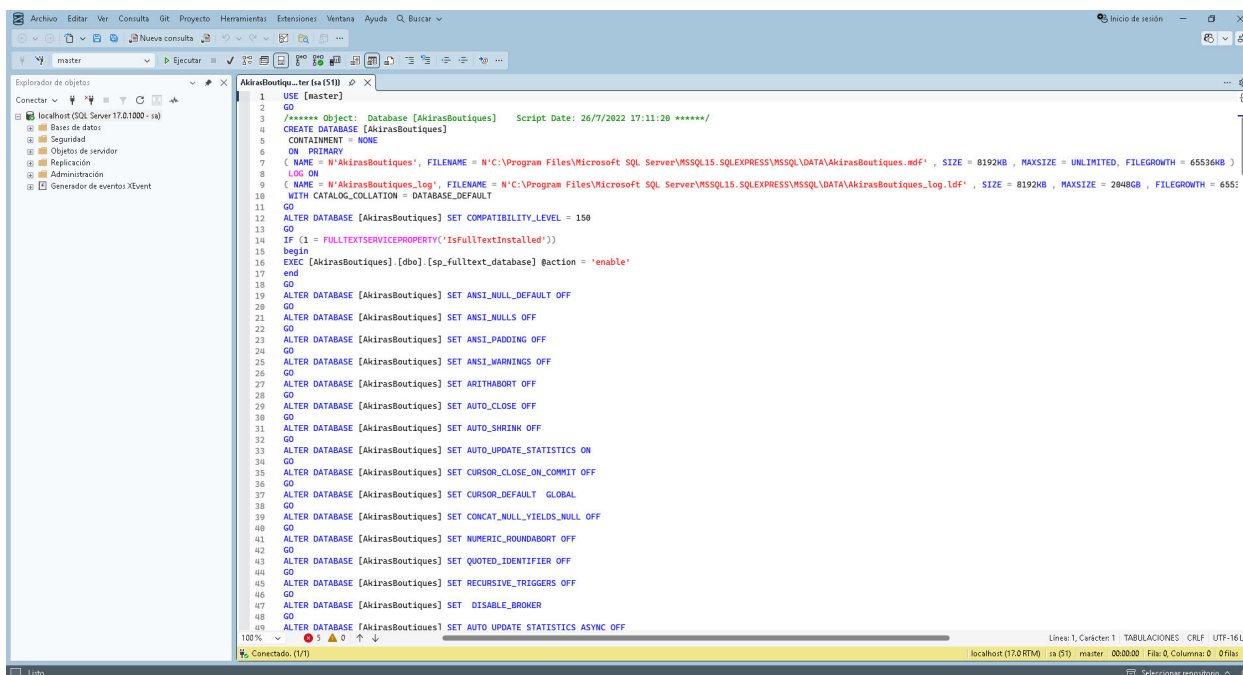


ya estamos drive para poder descargar el archivo nomas se da clic en el icono (selecciona de rojo) para poder iniciar la descarga.

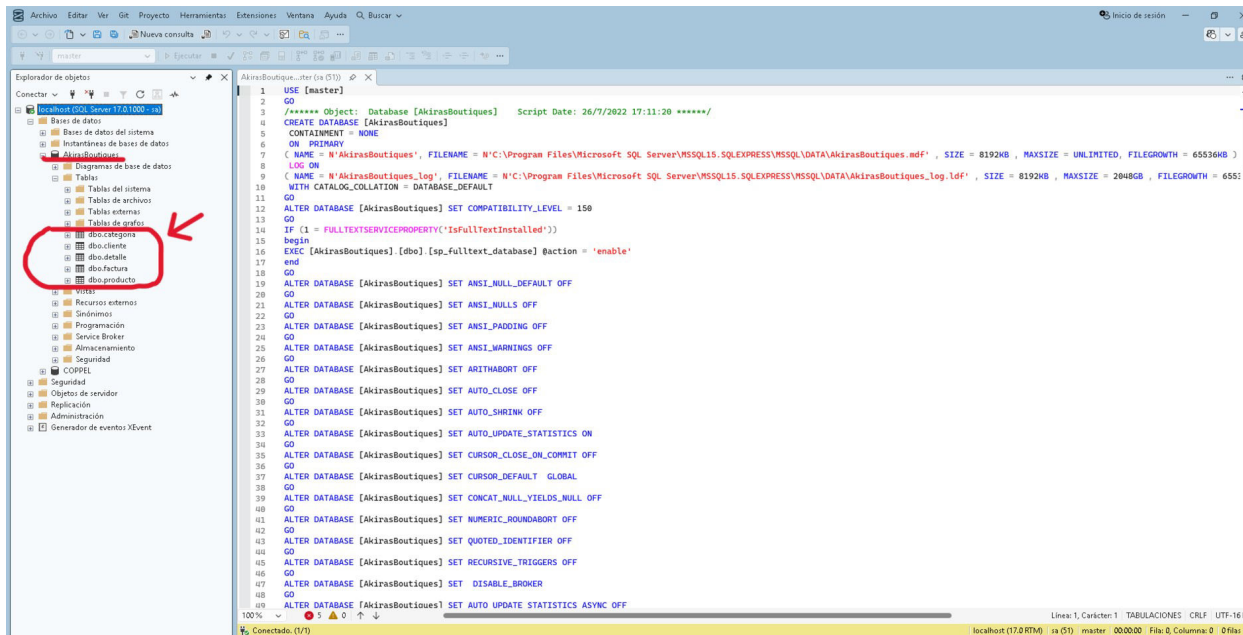


Ya descargado nomas lo buscamos en la carpeta que elegimos previamente , ya encontramos solamente le damos doble clic sobre el archivo para abra el Sql.

Importación base de datos:

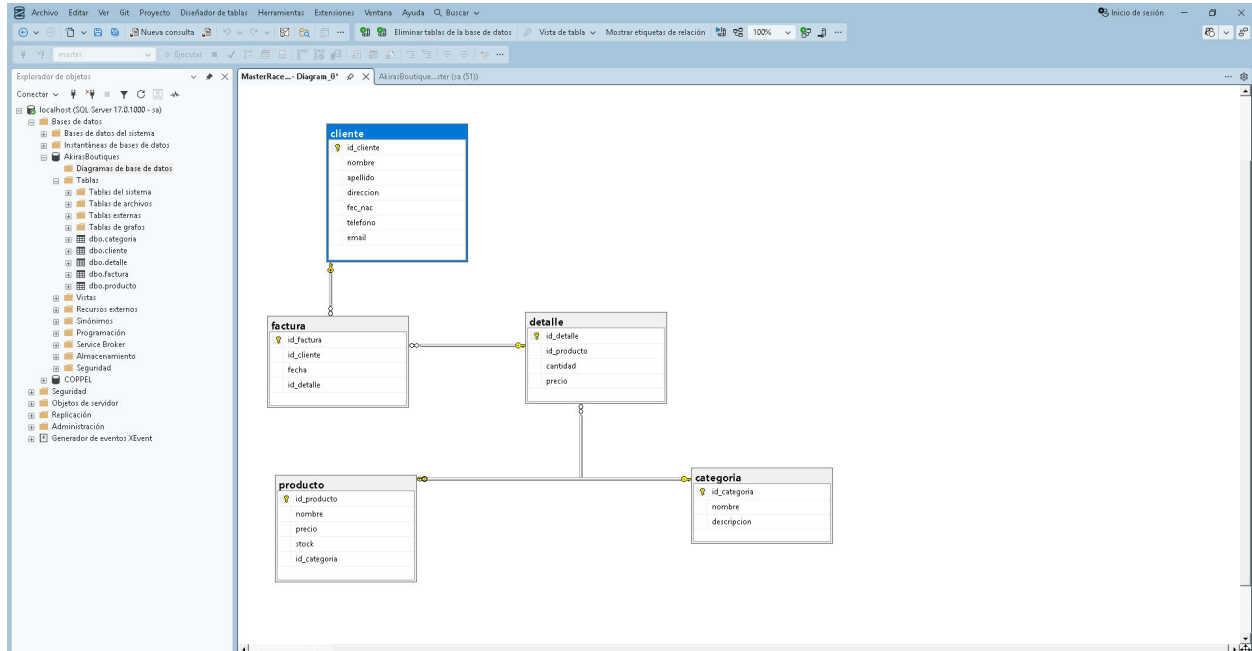


dentro del sql ya nos aparece como una nueva consulta(Query) nomas lo seleccionamos todo y le damos clic en ejecutar (si no sale ningún error) eso significa que todo salieron correcto.



El resultado es que se agregaron una nueva base de datos de nombre: "AkirasBoutique" con ellos también se agregaron 5 tablas (categoría, cliente, detalle, factura, producto).

Analizar base de datos:



Como se puede observar cada tabla tiene relación con otras como ejemplo tabla factura tienes las PK de cliente y detalle pero ahora son FK en esta tabla compuesta de la antes mencionadas (factura) y la tabla detalle también tiene un FK que viene de producto y la PK de categoría esta como FK en tabla producto así es como se nota la relación que tiene cada tabla con las otras.

Administración de base de datos:

Mostrar todos los empleados:

Select * From Empleados:

	IdEmpleado	Nombre	Direccion	Telefono	Edad	Correo	Contrasena	IdSucursal
1	1	Sonia Alejandra Fernández Moreno	Calle Roble #507	4447831225	35	sonia@akira.com	Akira123	1
2	2	Juan Pérez López	Calle Morelos 100	4441112233	28	juan.perez@akira.com	Juan123	1
3	3	María González Ruiz	Av. Universidad 220	4441112234	24	maria.gonzalez@akira.com	Maria123	1
4	4	Carlos Hernández Torres	Calle Hidalgo 56	4441112235	31	carlos.hernandez@akira.com	Carlos123	1
5	5	Ana Martínez Silva	Calle Juárez 89	4441112236	26	ana.martinez@akira.com	Ana123	1
6	6	Luis Ramírez Castro	Av. Carranza 412	4441112237	29	luis.ramirez@akira.com	Luis123	1
7	7	Fernando Calderón Ayala	Dr. Jesús Díaz de León 438	4493780921	42	fernando@akira.com	Akira123	2
8	8	Paola Sánchez Moreno	Av. Convención 100	4491112233	25	paola.sanchez@akira.com	Paola123	2
9	9	Jorge Medina Flores	Calle Colón 210	4491112234	30	jorge.medina@akira.com	Jorge123	2
10	10	Karla Navarro Díaz	Av. Madero 320	4491112235	27	karla.navarro@akira.com	Karla123	2
11	11	Ricardo Torres Lara	Calle Zaragoza 90	4491112236	33	ricardo.torres@akira.com	Ricardo123	2
12	12	Daniela Ruiz Gómez	Av. Independencia 555	4491112237	22	daniela.ruiz@akira.com	Daniela123	2
13	13	Daniela Fernanda Díaz Ordaz	Av. Marina 6204	6692932059	38	daniela@akira.com	Akira123	3
14	14	Miguel Valdez Ramos	Av. del Mar 210	6691112233	29	miguel.valdez@akira.com	Miguel123	3
15	15	Fernanda López Vega	Calle Gaviotas 88	6691112234	24	fernanda.lopez@akira.com	Fernanda123	3
16	16	José Romero Salas	Av. Camarón Sábalo 300	6691112235	31	jose.romero@akira.com	Jose123	3
17	17	Patricia Cruz Soto	Calle Bahía 112	6691112236	27	patricia.cruz@akira.com	Patricia123	3
18	18	Héctor García Luna	Av. Delfines 505	6691112237	35	hector.garcia@akira.com	Hector123	3
19	19	Mario Alberto Jiménez Salcido	Av. Clouthier 525	3337841230	40	mario@akira.com	Akira123	4
20	20	Alejandra Flores Ruiz	Av. Patria 123	3331112233	28	alejandra.flores@akira.com	Ale123	4
21	21	Roberto Chávez Díaz	Calle México 400	3331112234	32	roberto.chavez@akira.com	Roberto123	4
22	22	Laura Mendoza Torres	Av. Guadalupe 250	3331112235	26	laura.mendoza@akira.com	Laura123	4
23	23	Eduardo Castañeda Soto	Calle Libertad 98	3331112236	34	eduardo.castaneda@akira.com	Eduardo123	4
24	24	Gabriela Núñez Pérez	Av. Vallarta 780	3331112237	23	gabriela.nunez@akira.com	Gabriela123	4
25	25	Yesenia Guadalupe Campos Rojo	Av. Melchor Ocampo 2528	6143906721	37	yesenia@akira.com	Akira123	5
26	26	Arturo Vega Hernández	Av. Tecnológico 145	6141112233	29	arturo.vega@akira.com	Arturo123	5
27	27	Natalia Pérez Silva	Calle Segunda 88	6141112234	25	natalia.perez@akira.com	Natalia123	5
28	28	Manuel López Ramos	Av. Universidad 340	6141112235	33	manuel.lopez@akira.com	Manuel123	5
29	29	Verónica Salazar Díaz	Calle Victoria 67	6141112236	27	veronica.salazar@akira.com	Veronica123	5
30	30	Cristian Torres Ruiz	Av. Colón 502	6141112237	24	cristian.torres@akira.com	Cristian123	5
31	31	Tamara Alejandra Bernal Ramos	Calle Constitución 106	6181962954	39	tamara@akira.com	Akira123	6
32	32	Omar Reyes Gómez	Av. 20 de Noviembre 111	6181112233	28	omar.reyes@akira.com	Omar123	6
33	33	Diana Castillo Flores	Calle Negrete 90	6181112234	26	diana.castillo@akira.com	Diana123	6
34	34	Pedro Moreno Salas	Av. Fanny Anitúa 210	6181112235	35	pedro.moreno@akira.com	Pedro123	6
35	35	Andrea Vázquez Torres	Calle Juárez 345	6181112236	24	andrea.vazquez@akira.com	Andrea123	6
36	36	Marco Antonio León	Av. Laureano Roncal 780	6181112237	31	marco.leon@akira.com	Marco123	6
37	37	Samuel Enrique Barrios Enciso	Av. Hidalgo 338	4929301250	41	samuel@akira.com	Akira123	7
38	38	Brenda Ortega Ruiz	Calle Allende 120	4921112233	27	brenda.ortega@akira.com	Brenda123	7
39	39	Sergio Navarro Flores	Av. González Ortega 210	4921112234	30	sergio.navarro@akira.com	Sergio123	7
40	40	Mónica Herrera Díaz	Calle Tacuba 56	4921112235	25	monica.herrera@akira.com	Monica123	7
41	41	Iván Rojas Salcido	Av. Juárez 450	4921112236	34	ivan.rojas@akira.com	Ivan123	7
42	42	Claudia Mendoza Vega	Calle Morelos 95	4921112237	29	claudia.mendoza@akira.com	Claudia123	7

Mostrar todas las sucursales:

Select * From Sucursales

	IdSucursal	NombreSucursal	Encargado	Direccion	Telefono	Ciudad	Estado
1	1	Akira's Boutique: Las Mercedes	1	Calle Roble #507 Fracc. Las Mercedes	4447831225	San Luis Potosí	San Luis Potosí
2	2	Akira's Boutique: Obraje	7	Calle Dr. Jesús Díaz de León #438 Col. Obraje	4493780921	Aguascalientes	Aguascalientes
3	3	Akira's Boutique: Galerías Mazatlán	13	Av. de la Marina #6204 Marina Local 35	6692932059	Mazatlán	Sinaloa
4	4	Akira's Boutique: Zapopan	19	Av. Manuel J. Clouthier 525 Col. Benito Juárez	3337841230	Zapopan	Jalisco
5	5	Akira's Boutique: Melchor	25	Av. Melchor Ocampo #2528 Zona Centro	6143906721	Chihuahua	Chihuahua
6	6	Akira's Boutique: Constitución	31	Calle Constitución #106 Zona Centro	6181962954	Durango	Durango
7	7	Akira's Boutique: Centro	37	Av. Hidalgo #338 Zacatecas Centro	4929301250	Zacatecas	Zacatecas

Mostrar empleados con su sucursal:

```

SELECT
    E.IdEmpleado,
    E.Nombre,
    S.NombreSucursal
FROM Empleados E
INNER JOIN Sucursales S
ON E.IdSucursal = S.IdSucursal;

```

	IdEmpleado	Nombre	NombreSucursal
1	1	Sonia Alejandra Fernández Moreno	Akira's Boutique: Las Mercedes
2	2	Juan Pérez López	Akira's Boutique: Las Mercedes
3	3	María González Ruiz	Akira's Boutique: Las Mercedes
4	4	Carlos Hernández Torres	Akira's Boutique: Las Mercedes
5	5	Ana Martínez Silva	Akira's Boutique: Las Mercedes
6	6	Luis Ramírez Castro	Akira's Boutique: Las Mercedes
7	7	Fernando Calderón Ayala	Akira's Boutique: Obraje
8	8	Paola Sánchez Moreno	Akira's Boutique: Obraje
9	9	Jorge Medina Flores	Akira's Boutique: Obraje
10	10	Karla Navarro Díaz	Akira's Boutique: Obraje
11	11	Ricardo Torres Lara	Akira's Boutique: Obraje
12	12	Daniela Ruiz Gómez	Akira's Boutique: Obraje
13	13	Daniela Fernanda Díaz Ordaz	Akira's Boutique: Galerías Mazatlán
14	14	Miguel Valdez Ramos	Akira's Boutique: Galerías Mazatlán
15	15	Fernanda López Vega	Akira's Boutique: Galerías Mazatlán
16	16	José Romero Salas	Akira's Boutique: Galerías Mazatlán
17	17	Patricia Cruz Soto	Akira's Boutique: Galerías Mazatlán
18	18	Héctor García Luna	Akira's Boutique: Galerías Mazatlán
19	19	Mario Alberto Jiménez Salcido	Akira's Boutique: Zapopan

20	20	Alejandra Flores Ruiz	Akira's Boutique: Zapopan
21	21	Roberto Chávez Díaz	Akira's Boutique: Zapopan
22	22	Laura Mendoza Torres	Akira's Boutique: Zapopan
23	23	Eduardo Castañeda Soto	Akira's Boutique: Zapopan
24	24	Gabriela Núñez Pérez	Akira's Boutique: Zapopan
25	25	Yesenia Guadalupe Campos Rojo	Akira's Boutique: Melchor
26	26	Arturo Vega Hernández	Akira's Boutique: Melchor
27	27	Natalia Pérez Silva	Akira's Boutique: Melchor
28	28	Manuel López Ramos	Akira's Boutique: Melchor
29	29	Verónica Salazar Díaz	Akira's Boutique: Melchor
30	30	Cristian Torres Ruiz	Akira's Boutique: Melchor
31	31	Tamara Alejandra Bernal Ramos	Akira's Boutique: Constitución
32	32	Omar Reyes Gómez	Akira's Boutique: Constitución
33	33	Diana Castillo Flores	Akira's Boutique: Constitución
34	34	Pedro Moreno Salas	Akira's Boutique: Constitución
35	35	Andrea Vázquez Torres	Akira's Boutique: Constitución
36	36	Marco Antonio León	Akira's Boutique: Constitución
37	37	Samuel Enrique Barrios Enciso	Akira's Boutique: Centro
38	38	Brenda Ortega Ruiz	Akira's Boutique: Centro
39	39	Sergio Navarro Flores	Akira's Boutique: Centro
40	40	Mónica Herrera Díaz	Akira's Boutique: Centro
41	41	Iván Rojas Salcido	Akira's Boutique: Centro
42	42	Claudia Mendoza Vega	Akira's Boutique: Centro

Mostrar sucursal y nombre del encargado:

```

SELECT
    S.NombreSucursal,
    E.Nombre AS Encargado,
    S.Ciudad,
    S.Estado
FROM Sucursales S
INNER JOIN Empleados E
ON S.Encargado = E.IdEmpleado;

```

	NombreSucursal	Encargado	Ciudad	Estado
1	Akira's Boutique: Las Mercedes	Sonia Alejandra Fernández Moreno	San Luis Potosí	San Luis Potosí
2	Akira's Boutique: Obraje	Fernando Calderón Ayala	Aguascalientes	Aguascalientes
3	Akira's Boutique: Galerías Mazatlán	Daniela Fernanda Díaz Ordaz	Mazatlán	Sinaloa
4	Akira's Boutique: Zapopan	Mario Alberto Jiménez Salcido	Zapopan	Jalisco
5	Akira's Boutique: Melchor	Yesenia Guadalupe Campos Rojo	Chihuahua	Chihuahua
6	Akira's Boutique: Constitución	Tamara Alejandra Bernal Ramos	Durango	Durango
7	Akira's Boutique: Centro	Samuel Enrique Barrios Enciso	Zacatecas	Zacatecas

Tabla empleados:

	IdEmpleado	Nombre	Direccion	Telefono	Edad	Correo	Contraseña	IdSucursal
1	1	Sonia Alejandra Fernández Moreno	Calle Roble #507	4447831225	35	sonia@akira.com	Akira123	1
2	2	Juan Pérez López	Calle Morelos 100	4441112233	28	juan.perez@akira.com	Juan123	1
3	3	María González Ruiz	Av. Universidad 220	4441112234	24	maria.gonzalez@akira.com	Maria123	1
4	4	Carlos Hernández Torres	Calle Hidalgo 56	4441112235	31	carlos.hernandez@akira.com	Carlos123	1
5	5	Ana Martínez Silva	Calle Juárez 89	4441112236	26	ana.martinez@akira.com	Ana123	1
6	6	Luis Ramírez Castro	Av. Carranza 412	4441112237	29	luis.ramirez@akira.com	Luis123	1
7	7	Fernando Calderón Ayala	Dr. Jesús Díaz de León 438	4493780921	42	fernando@akira.com	Akira123	2
8	8	Paola Sánchez Moreno	Av. Convención 100	4491112233	25	paola.sanchez@akira.com	Paola123	2
9	9	Jorge Medina Flores	Calle Colón 210	4491112234	30	jorge.medina@akira.com	Jorge123	2
10	10	Karla Navarro Díaz	Av. Madero 320	4491112235	27	karla.navarro@akira.com	Karla123	2
11	11	Ricardo Torres Lara	Calle Zaragoza 90	4491112236	33	ricardo.torres@akira.com	Ricardo123	2
12	12	Daniela Ruiz Gómez	Av. Independencia 555	4491112237	22	daniela.ruiz@akira.com	Daniela123	2
13	13	Daniela Fernanda Díaz Ordaz	Av. Marina 6204	6692932059	38	daniela@akira.com	Akira123	3
14	14	Miguel Valdez Ramos	Av. del Mar 210	6691112233	29	miguel.valdez@akira.com	Miguel123	3
15	15	Fernanda López Vega	Calle Gaviotas 88	6691112234	24	fernanda.lopez@akira.com	Fernanda123	3
16	16	José Romero Salas	Av. Camarón Sábalo 300	6691112235	31	jose.romero@akira.com	Jose123	3
17	17	Patricia Cruz Soto	Calle Bahía 112	6691112236	27	patricia.cruz@akira.com	Patricia123	3
18	18	Héctor García Luna	Av. Delfines 505	6691112237	35	hector.garcia@akira.com	Hector123	3
19	19	Mario Alberto Jiménez Salcido	Av. Clouthier 525	3337841230	40	mario@akira.com	Akira123	4
20	20	Alejandra Flores Ruiz	Av. Patria 123	3331112233	28	alejandra.flores@akira.com	Ale123	4
21	21	Roberto Chávez Díaz	Calle México 400	3331112234	32	roberto.chavez@akira.com	Roberto123	4
22	22	Laura Mendoza Torres	Av. Guadalupe 250	3331112235	26	laura.mendoza@akira.com	Laura123	4
23	23	Eduardo Castañeda Soto	Calle Libertad 98	3331112236	34	eduardo.castaneda@akira...	Eduardo123	4
24	24	Gabriela Núñez Pérez	Av. Vallarta 780	3331112237	23	gabriela.nunez@akira.com	Gabriela123	4
25	25	Yessenia Guadalupe Campos Rojo	Av. Melchor Ocampo 2528	6143906721	37	yessenia@akira.com	Akira123	5
26	26	Arturo Vega Hernández	Av. Tecnológico 145	6141112233	29	arturo.vega@akira.com	Arturo123	5
27	27	Natalia Pérez Silva	Calle Segunda 88	6141112234	25	natalia.perez@akira.com	Natalia123	5
28	28	Manuel López Ramos	Av. Universidad 340	6141112235	33	manuel.lopez@akira.com	Manuel123	5
29	29	Verónica Salazar Díaz	Calle Victoria 67	6141112236	27	veronica.salazar@akira.com	Veronica123	5
30	30	Cristian Torres Ruiz	Av. Colón 502	6141112237	24	cristian.torres@akira.com	Cristian123	5
31	31	Tamara Alejandra Bernal Ramos	Calle Constitución 106	6181962954	39	tamara@akira.com	Akira123	6
32	32	Omar Reyes Gómez	Av. 20 de Noviembre 111	6181112233	28	omar.reyes@akira.com	Omar123	6
33	33	Diana Castillo Flores	Calle Negrete 90	6181112234	26	diana.castillo@akira.com	Diana123	6
34	34	Pedro Moreno Salas	Av. Fanny Anitúa 210	6181112235	35	pedro.moreno@akira.com	Pedro123	6
35	35	Andrea Vázquez Torres	Calle Juárez 345	6181112236	24	andrea.vazquez@akira.com	Andrea123	6
36	36	Marco Antonio León	Av. Laureano Roncal 780	6181112237	31	marco.leon@akira.com	Marco123	6
37	37	Samuel Enrique Barrios Enciso	Av. Hidalgo 338	4929301250	41	samuel@akira.com	Akira123	7
38	38	Brenda Ortega Ruiz	Calle Allende 120	4921112233	27	brenda.ortega@akira.com	Brenda123	7
39	39	Sergio Navarro Flores	Av. González Ortega 210	4921112234	30	sergio.navarro@akira.com	Sergio123	7
40	40	Mónica Herrera Díaz	Calle Tacuba 56	4921112235	25	monica.herrera@akira.com	Monica123	7
41	41	Iván Rojas Salcido	Av. Juárez 450	4921112236	34	ivan.rojas@akira.com	Ivan123	7
42	42	Claudia Mendoza Vega	Calle Morelos 95	4921112237	29	claudia.mendoza@akira.com	Claudia123	7

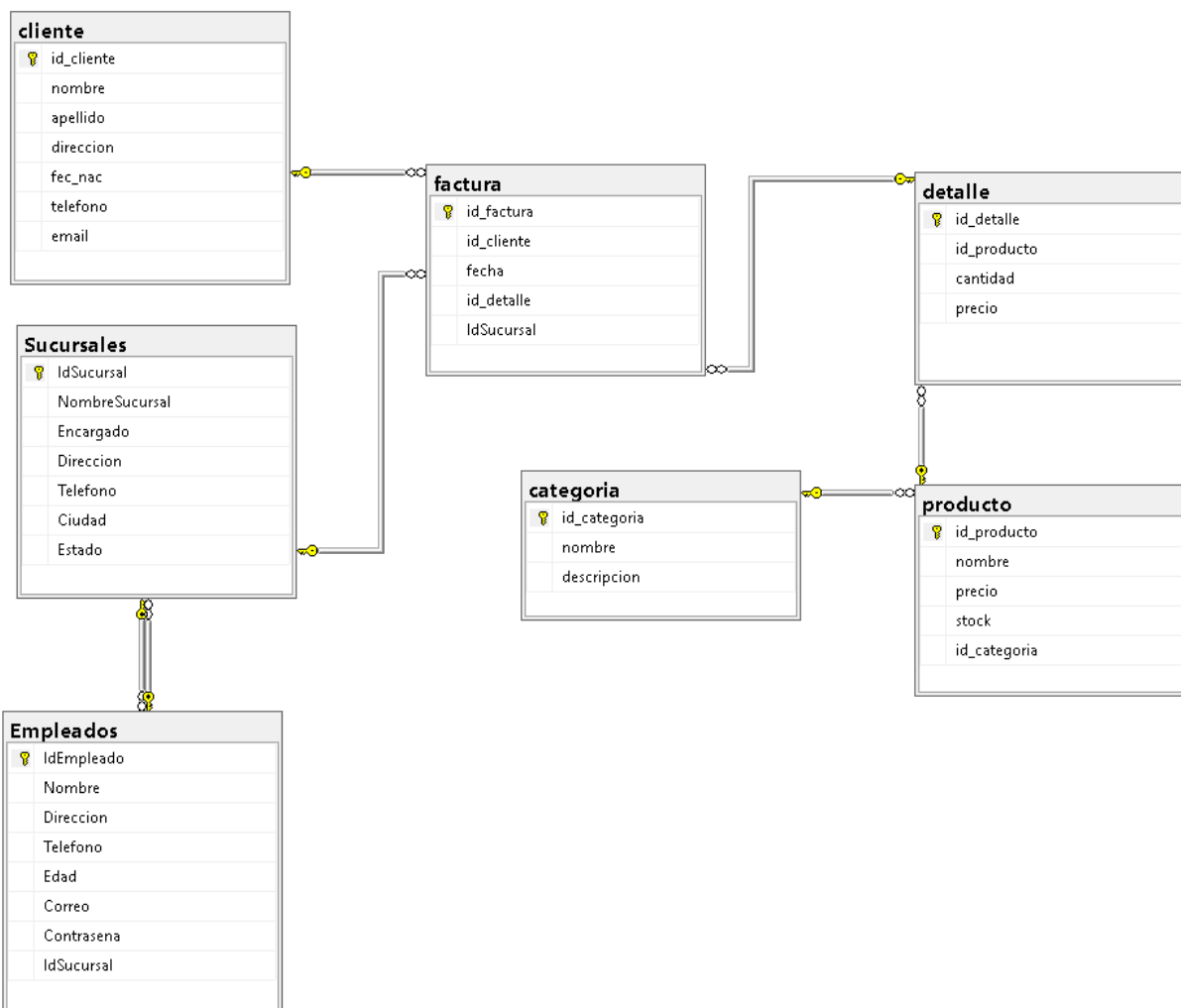
Almacena la información de los empleados de la empresa, incluyendo nombre, dirección, teléfono, edad, correo electrónico, contraseña y sucursal a la que pertenecen.

Tabla sucursales:

	IdSucursal	NombreSucursal	Encargado	Direccion	Telefono	Ciudad	Estado
1	1	Akira's Boutique: Las Mercedes	1	Calle Roble #507 Fracc. Las Mercedes	4447831225	San Luis Potosí	San Luis Potosí
2	2	Akira's Boutique: Obraje	7	Calle Dr. Jesús Díaz de León #438 Col. Obraje	4493780921	Aguascalientes	Aguascalientes
3	3	Akira's Boutique: Galerías Mazatlán	13	Av. de la Marina #6204 Marina Local 35	6692932059	Mazatlán	Sinaloa
4	4	Akira's Boutique: Zapopan	19	Av. Manuel J. Clouthier 525 Col. Benito Juárez	3337841230	Zapopan	Jalisco
5	5	Akira's Boutique: Melchor	25	Av. Melchor Ocampo #2528 Zona Centro	6143906721	Chihuahua	Chihuahua
6	6	Akira's Boutique: Constitución	31	Calle Constitución #106 Zona Centro	6181962954	Durango	Durango
7	7	Akira's Boutique: Centro	37	Av. Hidalgo #338 Zacatecas Centro	4929301250	Zacatecas	Zacatecas

Guarda la información de cada sucursal de Akira's Boutique, como nombre, dirección, teléfono, ciudad y estado.

Relaciones:



Github:

<https://github.com/deyvi23456/Administraci-n-de-Bases-de-Datos>